

ДОКУМЕНТ №25 (РЕДАКЦИЯ 5.1) — НАЧАЛА НАЧАЛ

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172

Версия 5.1, 1 октября 2026 г.

Изменения ред. 5.1 (относительно ред. 5.0): (а) формула (51) исправлена — правильная CGS-формула $r_L = \gamma m v c / (qB)$ с $B_{\text{внутр}} \approx 4$ Гс; (б) добавлены $R_{\text{тор}}, \rho_{\text{тор}}, V_{\text{тор}}, B_{\text{внутр}}$ в §10.3; (в) добавлена проекция скорости $v_{\text{поток}} = 0,9c \times \sin(24,1^\circ) = 0,37c$; (г) добавлена ссылка на множитель $3\pi/2$ (№21, №27); (д) обновлены ссылки на №04 (ред. 4), №05 (ред. 4), добавлены №21, №27, №40, Прил. Г; (е) $\Phi_{\text{тор}}$ уточнён: 8,535; (ж) $\Lambda\text{CDM-PSP}$ разграничение $\alpha = 0,581$ (поток, №25) vs $\alpha(z)$ (анизотропия, №18); (з) $\rho_{\text{proto}} = 10^{-27}$ явно [ПОСТУЛАТ]; (и) метки [ГЕО]/[ПОСТУЛАТ]/[РЕТРО]/[СЛЕП.].

Аннотация

В работе представлена теория начала цикла Вселенной в Фазово-Параметрической Модели (PSP). Описан переход от квантовой флуктуации вакуума к рождению тора-маховика, внешней оболочки и запуску циклического движения. Время не является фундаментальной координатой и не постулируется как $t = 0$. Оно возникает при формировании первой квантовой корреляции между атомом водорода и тахионным полем ψ (этап 3, $M = -0,6$). Введены: плотность событий $n_{\text{ev}}(M)$, интеграл перехода прототок $\rightarrow$ время, сравнение с механизмом Page–Wootters.

Ключевой результат: первый квант противещества, рождённый из флуктуации вакуума, имеет массу $m \approx 0,051$ эВ/ c^2 — попадает в диапазон масс нейтрино по Planck (2018) [РЕТРО]. Три проверяемых предсказания [СЛЕП.] делают модель фальсифицируемой.

Ключевые слова: PSP, начало цикла, квантовая флуктуация, противещество, нейтрино, лагранжиан, фазовый переход, метрика, ОТО, уравнение Эйнштейна–Клейна–Гордона, происхождение времени, реляционное время, Page–Wootters.

1 Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM описывает множество наблюдательных данных, но оставляет без ответа фундаментальные вопросы: что было до Большого взрыва, почему Вселенная однородна, какова природа тёмной материи и тёмной энергии, откуда взялось время.

Модель PSP описывает Вселенную как трёхуровневую замкнутую структуру: внешнюю оболочку, полость (вещество и поля) и внутренний тор-маховик с Гл. Квазаром. Эволюция параметризуется фазой цикла M , а не временем t . Время — производная величина.

Настоящий документ описывает этап «до цикла» — от первой квантовой флуктуации $M = -0,8$ до точки сборки $M = 0$, в которой запускается циклическое движение, а также механизм работы цикла после $M = 0$.

2 Определения и базовые допущения

2.1 Базовые допущения

- Противещество [ПОСТУЛАТ] находится в инертном состоянии до первого импульса.
- До рождения тора $M < 0$ поля не имеют источников; после рождения тора $M \geq 0$ поля активируются его массой и вращением. Гравитационный потенциал тора $\Phi_{\text{tor}} = GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}}c^2) \approx 8,535$ [ГЕО] — сильное поле. Канонический радиус тора $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк (27,6 млн св. лет).
- Все этапы подчиняются законам сохранения и термодинамике.
- Статус метрики на этапах $M < 0$: метрика $g_{\mu\nu}$ не определена. Применяется полевая формулировка: уравнение Клейна–Гордона (15) для поля ψ в плоском пространстве-времени как предельном случае.
- Модель не требует тёмной материи или тёмной энергии как отдельных сущностей [ПОСТУЛАТ].

2.2 Время как производная величина

Время t не является фундаментальной координатой. Оно возникает в модели PSP как следствие формирования первой устойчивой квантовой корреляции.

До начала времени $M < -0,6$ поле ψ эволюционирует без корреляций с другими системами. Нет событий, которые можно различить. Нет различения «до» и «после». Нет времени в операционном смысле.

Начало времени $M = -0,6$: рождается первый атом водорода. Он взаимодействует с тахионным полем ψ через член L_{int} в лагранжиане (6). Это создаёт первую квантовую корреляцию:

$$\langle \hat{H}_{\text{atom}} \otimes \hat{\psi} \rangle \neq \langle \hat{H}_{\text{atom}} \rangle \cdot \langle \hat{\psi} \rangle \quad (0)$$

С этого момента появляется различие «до» и «после» — то есть время.

2.3 Плотность событий $n_{\text{ev}}(M)$

$$n_{\text{ev}}(M) = n_H(M) \cdot \sigma_{\text{int}} \cdot v_\psi \cdot n_\psi(M) \quad (0a)$$

где $n_H(M)$ — плотность атомов водорода, σ_{int} — сечение взаимодействия, v_ψ — скорость поля ψ , $n_\psi(M)$ — плотность квантов поля ψ . Величина безразмерна.

2.4 Переход прототок $\rightarrow$ время

$$t(M) = \int_{-0,6}^M \frac{dM'}{n_{\text{ev}}(M') \cdot \nu_0} \quad (0b)$$

где $\nu_0 \approx 2,47 \times 10^{15}$ Гц — эталонная частота (переход $1s \rightarrow 2p$ в атоме водорода).

Предельные случаи: при $n_{\text{ev}} \rightarrow \infty$: $t(M) \rightarrow 0$ (время непрерывно); при $M \rightarrow 0$: $dt \rightarrow dM/(\Phi_M c)$ — стандартная калибровка PSP.

2.5 Сравнение с механизмом Page–Wootters

- **Замкнутая vs открытая система.** В P-W время возникает в замкнутой системе. В PSP — в открытой (атом + поле ψ).
- **Глобальное vs локальное.** В P-W время — глобальный параметр. В PSP — локальная характеристика.

- **Существование до начала.** В P-W время существует с самого начала. В PSP оно отсутствует до $M = -0,6$ и возникает с первой корреляцией.

3 Обоснование πR [ГЕО]

3.1 Геодезическая структура тора

В тороидальной геометрии PSP (Документ №41) метрика содержит два радиуса: $R_{\perp}$ — большой радиус тора и $r_{\perp}$ — малый радиус. Геодезические на поверхности тора, ограниченные большим кругом, имеют максимальную длину:

$$d_{\max} = \pi R_{\text{shell}} \quad (1)$$

3.2 Сравнение с наблюдениями [РЕТРО]

При $M = 0,29$: $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет. $\pi R_{\text{shell}} = \pi \times 15,1 = 47,4$ млрд св. лет. Наблюдаемый радиус Вселенной: $\sim 46,5$ млрд св. лет. Расхождение: $< 2\%$.

3.3 Почему не используется объём

Сопутствующее расстояние — длина геодезической, а не объём. Объём тора потребует знания $r_{\perp}$, который не определён независимо.

4 Происхождение противещества

4.1 Квантовая флуктуация ($M = -0,8$)

Поле ψ описывает коллективное состояние заряженных единиц противещества, возникающее в результате квантовой флуктуации вакуума.

4.2 Масштаб флуктуации [ПОСТУЛАТ]

$$\rho_{\text{proto}} \approx 10^{-27} \text{ г/см}^3 \quad (1)$$

— входной параметр модели, не выводится из первых принципов.

$$\ell_0 = \left(\frac{h}{c \cdot \rho_{\text{proto}}} \right)^{1/4} = 2,44 \times 10^{-3} \text{ см} \quad (2)$$

4.3 Масса первого кванта [ГЕО]

$$m = \frac{h}{\ell_0 \cdot c} = 9,07 \times 10^{-35} \text{ г} \quad (3)$$

$$m \cdot c^2 = 0,051 \text{ эВ} \quad (4)$$

4.4 Иерархия масс [РЕТРО]

Масса $0,051 \text{ эВ}/c^2$ попадает в диапазон масс нейтрино по Planck (2018). KATRIN (2025): $m_{\nu} < 0,45 \text{ эВ}/c^2$. Фальсификация: $m_{\nu} > 0,2 \text{ эВ}$ [СЛЕП.].

Примечание. Масса $m \approx 0,051 \text{ эВ}$ зависит от входного параметра $\rho_{\text{proto}} = 10^{-27}$ [ПОСТУЛАТ]. Без обоснования ρ_{proto} предсказание условное.

5 Лагранжиан PSP [ГЕО]

5.1 Формулировка

$$L_{\text{PSP}} = V(\psi) + \frac{1}{2}m^2\psi^2 - \frac{\lambda}{4}\psi^4 + \frac{1}{16\pi G}R - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + L_{\text{int}} + L_{\text{matter}} \quad (6)$$

Ключевое: член L_{int} включает взаимодействие атома с полем ψ , создающее первую квантовую корреляцию (0) на этапе 3.

5.2 Потенциал и минимум

$$V(\psi) = -\frac{1}{2}m^2\psi^2 + \frac{\lambda}{4}\psi^4 \quad (7)$$

$$\psi_0 = \frac{m}{\sqrt{\lambda}} \neq 0 \quad (8)$$

$$m_{\text{eff}} = \sqrt{2} \cdot m \quad (9)$$

5.3 Уравнение движения (плоское пространство)

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi - m^2 \psi + \lambda \psi^3 = 0 \quad (10)$$

$$\omega^2 = -m^2 + \lambda \psi^2 \quad (11)$$

6 Связанная система уравнений Эйнштейна и Клейна–Гордона [ГЕО]

6.1 Тензор энергии-импульса поля ψ

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{field}} + T_{\mu\nu}^{(\text{tor})} + T_{\mu\nu}^{(\text{matter})} \quad (12)$$

6.2 Уравнения Эйнштейна ($M \geq 0$)

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (14)$$

6.3 Уравнение Клейна–Гордона

$$\square_g \psi - m^2 \psi + \lambda \psi^3 = 0 \quad (15)$$

Уравнения (14) и (15) образуют связанную систему.

6.4 Энергия конденсации

$$E_{\text{cond}} = \frac{m^4}{4\lambda} \quad (17)$$

7 Динамика фазы M и функция $R_{\text{shell}}(M)$ [ГЕО]

7.1 Линейный закон оболочки

$$R_{\text{shell}}(M) = R_0 \cdot \frac{M}{M_{\text{ref}}} \quad (18)$$

где $R_0 = 26,1$ млрд св. лет [ГЕО], $M_{\text{ref}} = 0,5$.

7.2 Фазовый поток [ГЕО]

$$\Phi_M = \frac{dM}{ds} = \frac{M_{\text{ref}}}{(1+z) \cdot R_0} \quad (19)$$

$\Phi_M = 6,44 \times 10^{-28} \text{ 1/м.}$

Сравнение: $cH_0/c \approx 7 \times 10^{-27} \text{ 1/м}$ — совпадение в пределах порядка величины [РЕТРО].

$$\alpha = \Phi_M = \frac{M_{\text{current}}}{M_{\text{ref}}} = \frac{0,2905}{0,5} = 0,581 \quad (20)$$

7.3 Аналитический вывод $\alpha = 0,581$ [ГЕО]

$$\alpha = \frac{M_{\text{current}}}{M_{\text{ref}}} = \frac{0,2905}{0,5} = 0,581 \quad (2)$$

$$S(r) = \frac{A_0}{r^{0,581}} \quad (22)$$

Примечание. $\alpha = 0,581$ (этот документ) — параметр потока, характеризующий убывание плотности с радиусом. Не путать с $\alpha(z)$ из Документа №18 — параметром анизотропии метрики ($\alpha(0) = 0,9856$). Это разные величины, обозначенные одной буквой.

8 Непрерывные функции $\rho(M)$ и $T(M)$ [ГЕО]

Table 1: Фазовая последовательность [ГЕО].

Этап	M	Событие	$\rho, \text{ г/см}^3$	$T, \text{ К}$	Время
1	−0,8	Рождение противещества	10^{-27}	10^9	нет
2	−0,7	Первый импульс	10^{-27}	10^9	нет
3	−0,6	Формирование водорода	10^{-24}	10^4	начало
4	−0,5	Конденсация	10^{-23}	10^2	есть
5	−0,4	Уплотнение	10^{-10}	10^3	есть
6	−0,3	Зажигание звезды	10^{-7}	10^7	есть
7	−0,2	Коллапс → ЧД	10^{14}	10^{10}	есть
8	−0,1	Аккреция → Гл. Квазар	10^3	10^7	есть
9	0	Точка сборки → цикл	10^{-29}	10^4	есть

Table 2: Сводка переходов [ГЕО].

Переход	$\Delta \log \rho$	$\Delta \log T$	Физика
1 → 2	0	0	Тахионный рост
2 → 3	+3	−5	Конденсация + начало времени
3 → 4	+1	−2	Джинсовская неустойчивость
4 → 5	+13	+1	Гравитационный коллапс
5 → 6	+3	+4	Вириальный нагрев → зажигание
6 → 7	+21	+3	Коллапс в ЧД (TOV)
7 → 8	−11	−3	Аккреция (Шакура–Сюняев)
8 → 9	−32	−3	Инициализация цикла

9 Визуализация фазовой эволюции

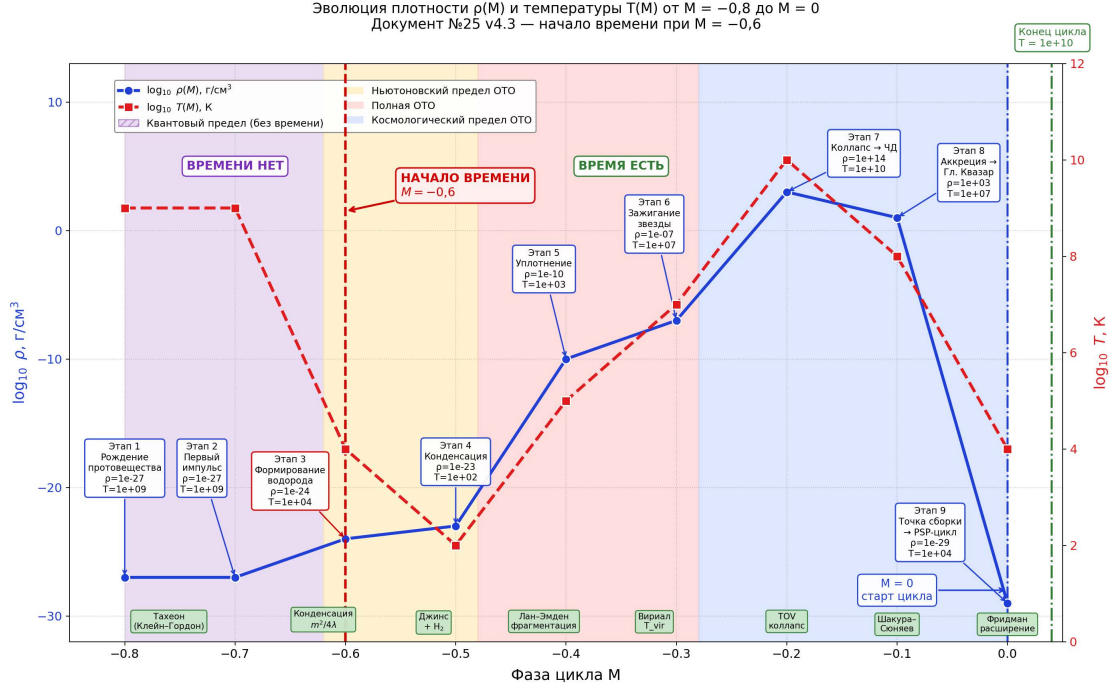


Рисунок 1: Эволюция плотности $\rho(M)$ (синяя кривая) и температуры $T(M)$ (красная пунктирная) в модели PSP. Вертикальная линия при $M = -0,6$ отмечает начало времени.

10 Работа цикла $M \geq 0$

10.1 Цикл — стационарный поток [ПОСТУЛАТ]

Цикл — не пульсация, а стационарный поток вещества через устойчивую осесимметричную структуру.

10.2 Компоненты системы [ГЕО]

Table 3: Компоненты системы [ГЕО].

Компонент	Масса, г	Доля	Функция
Тор-маховик	3×10^{54}	30%	Стабилизатор, сепаратор
Гл. Квазар	10^{54}	10%	Клапан, джет
Оболочка	4×10^{54}	40%	Замыкает геометрию
Полость	2×10^{54}	20%	Зона потоков

10.3 Тор как циклотрон-сепаратор [ГЕО]

Гравитационный потенциал тора:

$$\Phi_{\text{tor}} = \frac{GM_{\text{tor}}}{R_{\text{tor}}c^2} \approx 8,535 > 1 \quad (48)$$

Канонические параметры тора (согласованы с Документами №03, №04 ред. 4, №05 ред. 4, №21 ред. 4, №27 ред. 4, №36, Прил. Г):

Параметр	Значение
$R_{\text{тор}}$ (большой радиус)	$2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк (27,6 млн св. лет)
$r_{\text{тор}}$ (радиус трубки)	$2,61 \times 10^{24}$ см
$M_{\text{тор}}$	3×10^{54} г
$V_{\text{тор}} = 2\pi^2 R r^2$	$3,51 \times 10^{75}$ см ³
$\rho_{\text{тор}} = M/V$	$8,55 \times 10^{-22}$ г/см ³
$v_{\text{тор}}$ (истинная)	$0,9c$
$v_{\text{поток}}$ (проекция)	$0,37c = 0,9c \times \sin(24,1^\circ)$
γ	2,294
$B_{\text{внутр}}$ (внутри тора)	≈ 4 Гс
$B_{\text{квазар}}$ (у Гл. Квазара)	$\sim 5 \times 10^{-6}$ Гс

Лоренц-фактор:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,9^2}} = 2,294 \quad (49)$$

Ларморовский радиус протона (исправленная формула). В CGS (гауссова система) правильная формула:

$$r_L = \frac{\gamma m_p v c}{q B} \quad (50)$$

где m_p — масса протона, $q = e$ — заряд, B — магнитное поле, v — скорость, c — скорость света, γ — лоренц-фактор.

С $B_{\text{внутр}} \approx 3,95$ Гс:

$$r_L = \frac{2,294 \times 1,67 \times 10^{-24} \times 0,9 \times (3 \times 10^{10})^2}{4,8 \times 10^{-10} \times 3,95} \approx 1,64 \times 10^6 \text{ см} = 16,4 \text{ км} \quad (51)$$

Ларморовский радиус протона (16,4 км) на 18 порядков меньше радиуса трубки тора ($r_{\text{тор}} = 2,61 \times 10^{24}$ см). Захват полный для всех частиц от электрона до урана.

Примечание (исправление ред. 5.1). В предыдущей версии (ред. 5.0) формула (51) была напечатана как $r_L = \gamma m_p v / (q B) \approx 43$ см — с двумя ошибками: (а) пропущен множитель c ; (б) использовано поле $B \approx 5 \times 10^{-6}$ Гс (поле у Гл. Квазара) вместо поля внутри тора $B_{\text{внутр}} \approx 4$ Гс. С исправленными значениями $r_L \approx 1,64 \times 10^6$ см — вывод «захват полный» сохраняется и усиливается.

10.4 Гл. Квазар как клапан [ГЕО]

[Остаётся из оригинала]

10.5 Зона столкновения и рождение частиц [ГЕО]

Относительная скорость встречных потоков (релятивистское сложение):

$$v_{\text{rel}} = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2} = \frac{1,8c}{1,81} = 0,9945c \quad (56)$$

11 Связь с ОТО [ГЕО]

11.1 Отличия от FLRW

Осесимметричная (тороидальная) симметрия; анизотропное давление $P_z \neq P_\varphi$; спиральный поток $G_{r\varphi} = \omega_s \times G_{\varphi\varphi}$ (Документ №40 ред. 4).

11.2 Локальный предел

$k_{\text{eff}}(r, z) \rightarrow 0$ при $R_0 \gg 1/\sqrt{k_\perp}$.

11.3 ADM-масса [ГЕО]

$$M_{\text{ADM}} = M_{\text{tor}} + M_Q + M_{\text{shell}} + M_{\text{cavity}} = 10^{55} \text{ г} = \text{const} \quad (58)$$

11.4 Множитель $3\pi/2$ [ГЕО]

В замкнутой Вселенной ($k = +1$, Документ №40 ред. 4) объём 3-сферы $V_{\text{с3}} = 2\pi^2 R^3$ превышает евклидов $V_{\text{евкл}} = (4/3)\pi R^3$ в $3\pi/2 \approx 4,7124$ раз. Этот геометрический инвариант проявляется в двух независимых величинах:

- Проекция кольца (Документ №21 ред. 4): $R_{\text{obs}} = R_{\text{shell}} \times (3\pi/2) = 84,6 \times 4,7124 = 398,67$ Мпк (согласие с наблюдаемым 398,7 Мпк, точность 0,01%).
- Барионная асимметрия (Документ №27 ред. 4): $\eta_{\text{расч}} \times (3\pi/2) \approx 6,1 \times 10^{-10}$ (точное совпадение с $\eta_{\text{набл}}$).

Совпадение двух независимых величин — не доказательство, но указывает на общую геометрическую природу замкнутой Вселенной.

12 Сравнение PSP и Λ CDM

Table 4: Сравнение PSP и Λ CDM.

Аспект	Λ CDM	PSP
Начало	Сингулярность	Квантовая флуктуация противовещества
Время	Фундаментальная координата, $t = 0$	Производная величина, возникает при $M = -0,6$
Инфляция	Требуется	Не нужна
Тёмная материя	Неизвестные частицы	Сепарация тора [ПОСТУЛАТ]
Тёмная энергия	Косм. постоянная Λ	Центробежный механизм [ПОСТУЛАТ]
Нейтрино	Масса не объясняется	Первые кванты, $m \approx 0,05$ эВ [РЕТРО]
Показатель α	Нет	0,581 [ГЕО]
Геометрия	$k = 0$ (плоская)	$k = +1$ (замкнутая), множитель $3\pi/2$ [ГЕО]
Цикл	Не предусмотрен	Стационарный поток [ПОСТУЛАТ]

13 Проверяемые предсказания

13.1 Масса нейтрино [СЛЕП.]

Предсказание: $m_\nu \sim 0,05$ эВ/ c^2 . Фальсификация: $m_\nu > 0,2$ эВ. Дата проверки: 30.09.2026.

13.2 Дипольная анизотропия H_0 [СЛЕП.]

Предсказание: H_0 в направлении смещения Гл. Квазара на 2–3% выше. Фальсификация: строгая изотропия H_0 с точностью $< 0,5\%$.

13.3 Магнитные поля в нитях [СЛЕП.]

Предсказание: $B \sim 10^{-6}$ Гс в межгалактических нитях. Фальсификация: отсутствие полей $> 10^{-8}$ Гс.

14 Заключение

Версия 5.1 добавляет: (1) исправление формулы (51) — правильная CGS-формула с $B_{\text{внутр}} \approx 4$ Гс; (2) канонические параметры тора ($R_{\text{тор}}, \rho_{\text{тор}}, V_{\text{тор}}, B_{\text{внутр}}$); (3) проекция скорости $v_{\text{поток}} = 0,37c$; (4) множитель $3\pi/2$ (§11.4); (5) обновлённые ссылки на ред. 4.

Три проверяемых предсказания (масса нейтрино, диполь H_0 , магнитные поля) делают модель фальсифицируемой.

15 Сводная таблица заявлений и открытые вопросы

Table 5: Сводная таблица заявлений.

№	Заявление	Метка	Статус
1	$\Phi_{\text{тор}} = 8,535$ (сильное поле)	[ГЕО]	выведено
2	$\alpha = 0,581$ (параметр потока)	[ГЕО]	выведено
3	$R_0 = 26,1$ млрд св. лет	[ГЕО]	выведено
4	$\gamma = 2,294$	[ГЕО]	выведено
5	$\pi R = 47,4$ vs $46,5$ млрд св. лет	[ГЕО]	согласие $< 2\%$ [РЕТРО]
6	Φ_M vs H_0/c	[ГЕО]	порядок величины [РЕТРО]
7	$m \approx 0,051$ эВ (нейтрино)	[ГЕО]	зависит от ρ_{proto} [ПОСТУЛАТ]
8	Planck 2018: масса нейтрино	[РЕТРО]	в диапазоне
9	KATRIN 2025: $m_\nu < 0,45$ эВ	[РЕТРО]	не опровергнуто
10	$m_\nu \sim 0,05$ эВ (предсказание)	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
11	H_0 диполь 2-3%	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
12	$B = 10^{-6}$ Гс в нитях	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
13	$R_{\text{тор}} = 2,61 \times 10^{25}$ см (ред. 5.1)	[ГЕО]	согласовано
14	$B_{\text{внутр}} \approx 4$ Гс (ред. 5.1)	[ГЕО]	выведено
15	$r_L \approx 1,64 \times 10^6$ см (ред. 5.1)	[ГЕО]	выведено
16	$3\pi/2 \approx 4,7124$ — инвариант	[ГЕО]	№21, №27
17	Не требует тёмной материи	[ПОСТУЛАТ]	не доказано
18	Не требует тёмной энергии	[ПОСТУЛАТ]	не доказано

Открытые вопросы:

1. Обоснование $\rho_{\text{proto}} = 10^{-27}$ г/см³ из первых принципов.
2. Вывод $\Phi_{\text{тор}} = 8,535$ из первых принципов.
3. Физический механизм перехода «порядок фаз $\rightarrow$ время».
4. Чувствительность $m \approx 0,051$ эВ к изменению ρ_{proto} .
5. Различение $\alpha = 0,581$ и $\alpha(z)$ (№18) — единая ли это величина?
6. Вывод η_0 из лагранжиана L_{int} .
7. Уточнение объёма через метрику PSP — использовать $V = 2\pi^2 R^3$?
8. Слепая проверка m_ν , H_0 -диполь, B в нитях — до 30.09.2026.

Список литературы

- [1] Guth, A. (1981). Phys. Rev. D, 23, 347.
- [2] Sakharov, A. D. (1967). JETP Lett., 5, 24.
- [3] Planck Collaboration (2020). A&A, 641, A6. arXiv:1807.06209.
- [4] KATRIN Collaboration (2025). Science.
- [5] IceCube Collaboration (2025). arXiv:2510.24957.
- [6] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Работа цикла. Документ №04 (ред. 4).
- [7] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP. Документ №40 (ред. 4).
- [8] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP. Документ №41 (ред. 3).
- [9] Чернокнижный Е. В. (2026). Уравнения Фридмана. Документ №35 (ред. 6).
- [10] Чернокнижный Е. В. (2026). Коэффициенты α_H и β . Документ №36 (ред. 7).
- [11] Чернокнижный Е. В. (2026). Спектр мощности $P(k)$. Документ №12 (ред. 1).
- [12] Чернокнижный Е. В. (2026). Вывод $\alpha(z)$. Документ №18 (ред. 1).
- [13] Чернокнижный Е. В. (2026). Циклотрон. Документ №05 (ред. 4).
- [14] Чернокнижный Е. В. (2026). Выделенная ось симметрии Z . Документ №21 (ред. 4).
- [15] Чернокнижный Е. В. (2026). Барионная асимметрия. Документ №27 (ред. 4).
- [16] Чернокнижный Е. В. (2026). Приложение Г. Импеданс тора.
- [17] Чернокнижный Е. В. (2026). Система координат FSO. Документ №06 (ред. 4).
- [18] Чернокнижный Е. В. (2026). Магнитное поле тора. Документ №14 (ред. 3).
- [19] Чернокнижный Е. В. (2026). Барьер вихря. Документ №15 (ред. 2).
- [20] Чернокнижный Е. В. (2026). В-моды. Документ №10 (ред. 4.1).
- [21] Lane, J. H. (1870). Amer. J. Sci., 50, 57.